Driving Mood 무드 분석과 차량 경험 설계

무드 키워드 추출 알고리즘과 Pleos Connect 연동 계획

기준일 2026 년 10 월 24 일 · Android 휴대폰 프로토타입과 차량 연동 설계

1 제품의 핵심과 목표

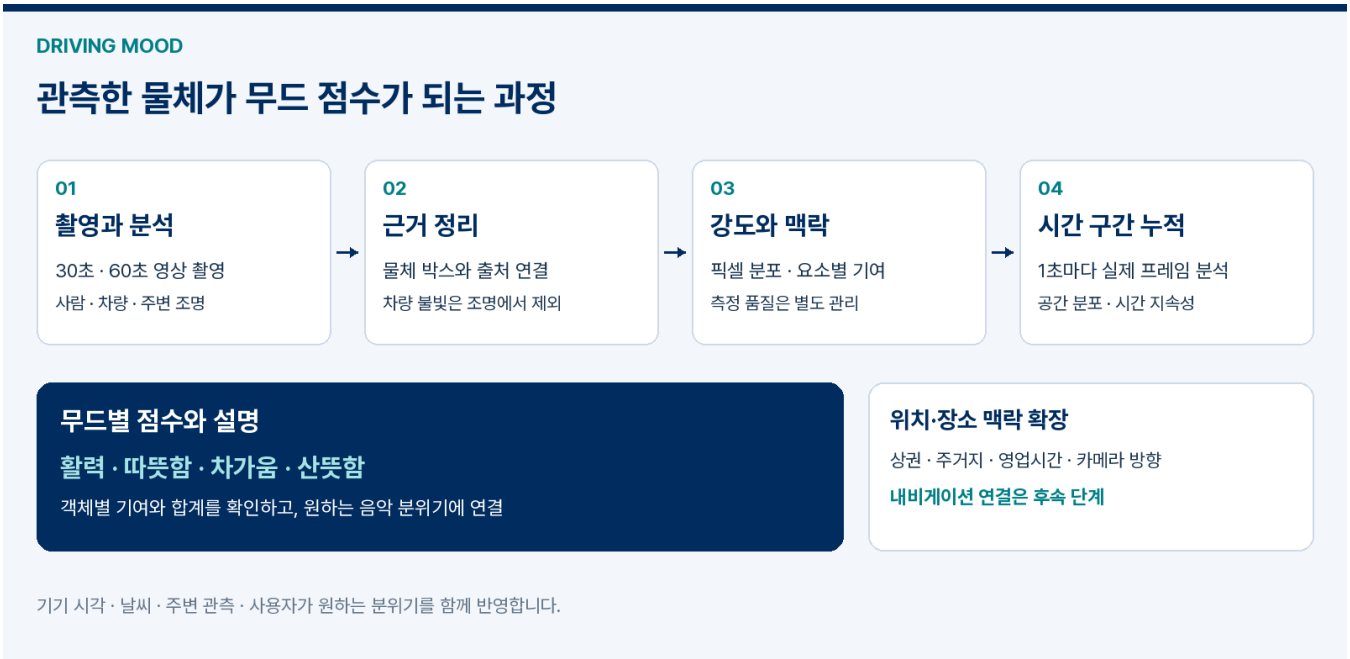
Driving Mood 의 핵심은 주변 환경과 운전자 맥락에서 무드 키워드를 추출하는 공통 분석 엔진이다. 음악, 차량 실내조명, 근처 갈 만한 곳 추천은 이 결과를 사용하는 확장 기능이다. 최종적으로 운전자의 현재 감성 맥락과 원하는 분위기를 이해하고 다양한 차량 경험에 연결하는 앱을 목표로 한다.

프로토타입은 30 초·60 초 영상 촬영, 저장 영상 분석, 완료음, 무드 결과, 음악 추천·조명 미리보기를 하나의 흐름으로 연결한다.

카메라는 도시의 빛과 공간을 관측한다. 내비게이션은 주행·경로 맥락을 제공하고, 시간·날씨는 장면 해석을 보완한다. 운전자의 선택과 피드백은 같은 풍경을 사람마다 다르게 느끼는 차이를 반영한다. 환경의 분위기, 운전자가 직접 알려준 현재 기분, 앞으로 원하는 분위기를 각각 구분해 다룬다.

구분	현재 프로토타입	최종 개발 방향
공통 분석	공용 점수기와 요소별 기여 원장	규칙 검증과 개인화
영상	30/60 초 녹화·프레임 분석과 관측 누적	장소별 조명 구별과 경량 모델 최적화
개인화	원하는 분위기·선호 장르·곡 태그	현재 기분·수정 피드백과 개인화 학습
활용	로컬 음악 추천·재생과 조명 미리보기	음악·실내조명·주변 장소 추천 등으로 확장
차량 연결	휴대폰에서 동작	Pleos 내비게이션 입력과 조건부 조명 제어

2 현재 파이프라인과 알고리즘



관측 영역과 기여 점수, 시간 구간 누적 파이프라인

분석 버튼으로 30 초·60 초 영상을 녹화하며 위치·날씨를 병행 확인한다. 저장 후 실제 영상 시각을 기준으로 1 초마다 대표 프레임을 분석한다. 결과 확정 후 완료음을 내고 음악·조명 미리보기에 연결한다. 임시영상은 분석·취소 후 삭제한다.

의미분할과 객체 검출로 차량 영역을 제외하고 조명·사람·하늘의 근거를 측정한다. 관측 강도와 품질은 분리하며, 실제 픽셀량으로 영역별 기여를 배분한다.

계산 항목	프레임별 규칙
따뜻한 색감 강도	70 × 빨강·노랑 픽셀의 채도 합 ÷ 전체 픽셀 수
차가운 색감 강도	70 × 청록·파랑 픽셀의 채도 합 ÷ 전체 픽셀 수
밝은 면적 강도	35 × 중복 없는 관측 픽셀 수 ÷ 전체 픽셀 수
사람 기여	55 × min(검출 수 ÷ 5, 1) × 측정 품질
하늘색 강도	70 × 하늘 색상군의 채도 합 ÷ 전체 픽셀 수

조명 색감은 화면 점유율 0.1% 이상에서 색상군의 비중을 해석한다. 활력은 밝은 면적 2% 이상과 2×2 구역 중 두 구역 이상의 분포를 사용한다. 하늘색은 면적 2%·평균 인코딩 밝기 0.10·평균 채도 0.05 이상일 때 해석한다.

한 색상군의 채도 비중 60% 이상은 따뜻한·차가운 후보, 두 색상군이 각각 20% 이상·합계 60% 이상이면 혼재 후보다. 하늘색 혼재는 '다채로운'으로 표현한다. 각 조건이 전체 관측 창의 절반 이상 지속되어야 키워드로 채택하며 누락 구간도 분모에 포함한다.

공통 주변 무드를 한 번 계산해 화면·음악·조명 미리보기에 전달한다. 음악 취향은 이후 활용 단계에서 반영한다. 빛의 관측 강도와 하늘·사람·날씨 점수는 별도 근거로 남긴다.

세부 점수 식과 영역 배분 · 하늘색 계산과 Android 검증

3 공통 무드 엔진의 목표 구조



공통 무드 엔진과 다양한 활용 기능의 설계

공통 계산 경로는 순수 Kotlin 점수기와 관측 창을 분리해 앱과 데스크톱이 같은 규칙을 호출한다. 입력 제공자는 시간·날씨·영상 관측을 전달하고 음악과 조명 미리보기가 같은 결과를 활용한다. 아래의 확장 MoodState 와 차량 출력 구조는 목표 설계다.

제안 출력 필드	의미와 사용 원칙
environmentKeywords	따뜻한 색감, 낮은 조도 등 관측에서 얻은 분위기
driverReportedMood	운전자가 직접 선택한 현재 기분과 입력 시각
desiredMood	운전자가 원하는 분위기이며 현재 기분과 별개
resolvedKeywords	입력 품질과 사용자 선택을 반영한 공통 무드 키워드
evidence 와 quality	출처·시각·누락·측정 품질·해석 근거를 함께 전달
status 와 validity	유효·부분 가용·미확인 상태와 결과의 유효 기간

환경 관측은 보존하고 음악 활용 단계에서 사용자가 원하는 분위기를 우선한다. 예를 들어 밝은 상권에서도 '차분하게'라는 목표를 유지할 수 있다.

개인화는 현재 기분·좋아요·수정 피드백에서 시작한다. 선택 이력의 저장과 초기화 기능을 제공하고 개인화 전후의 추천 적합도를 비교한다.

음악 어댑터는 키워드를 곡 태그에, 조명 어댑터는 프리셋에 연결한다. 장소 추천은 원하는 분위기와 위치·이동 거리·경로 이탈 정도를 함께 사용한다.

'원하는 분위기'는 환경 결과와 별개로 음악에 우선 반영한다. 곡의 가중치는 장르 일치에 3, 환경 태그 일치에 2, 선택 목표 일치에 6 을 기본값 1 에 더한다. 최근 곡의 반복을 줄이고 가중 무작위로 후보를 정한다. 선택 변경은 완료된 관측으로 추천만 갱신한다.

4 영상 모델과 맥락 결합 전략

경량 모델로 차량·도로·건물 영역을 구분하고 해당 영역의 빛과 색을 측정한다. 내비게이션·날씨를 별도 입력으로 결합해 설명 가능한 규칙으로 무드를 해석한다.

모델 또는 방법	맡길 역할	검토 상태
EfficientDet Lite0 와 픽셀 규칙	사람 관측·차량 제외·색감 측정	0.3.2 APK
YOLO26n sem Cityscapes	차량·도로·건물 구획	데스크톱 예비 비교
YOLO26n sem ADE20K	창문·간판 등을 포함한 장면 분할	320 ORT 로 0.3.2 APK 통합
YOLOE26n 및 s	지정 개념의 영역 후보 검출	데스크톱 예비 비교
대형 모델	필요시 오프라인 표본 검토·주석 보조	런타임의 필수 구성 아님

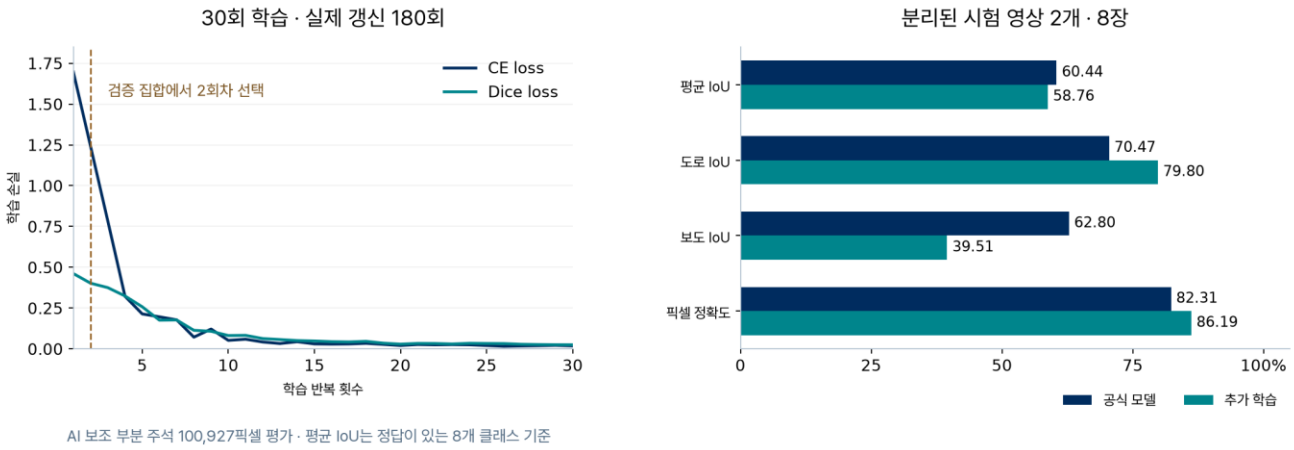
YOLO26 의 Cityscapes·ADE20K 의미분할을 비교했다.[6] 실제 주행 6 개·4,757 프레임에서 차량 실내·반사광 오분할, 도로 표지판 혼동과 색감 채택률 문제를 확인했다. 주행 실험 자료에 원본·분할·계산 결과를 보존했다.

ADE20K 모델은 건물·창문·간판·사람·차량을 함께 제공한다. 창문과 상점 간판의 별도 클래스가 없는 Cityscapes 보다 도시 조명의 위치를 찾는 목적에 맞아 선택했다. nano 크기는 기존 장면 비교와 모바일 변환 경로를 기준으로 채택했다. 큰 모델에서도 반사·차량 내부 등의 오류가 남아, 같은 구조의 주행 장면 추가 학습을 먼저 검증했다.

0.3.1 은 320 입력과 150 종 uint8 클래스맵 출력을 사용하며 색과 면적은 원본 RGB 에서 측정한다. 모델 채택 기준은 야간·비·터널·고속도로의 오류, 단말 지연·최대 메모리·발열과 변환 가능성이다. 내부 중간 텐서도 메모리를 사용하므로 파일 크기만으로 실행 비용을 판단하지 않는다. 앱 소스와 모델 고지는 AGPL-3.0 조건으로 공개하며 원본 가중치와 변환 소스를 함께 제공한다.

실제 파인튜닝과 평가

원본 영상 단위로 학습 12 장·검증 4 장·시험 8 장을 분리하고, 실제 RGB 를 검토한 AI 보조 부분 주석으로 추가 학습했다. 명확한 영역만 표시하고 불확실한 픽셀은 학습에서 제외했다. Ultralytics 공식 학습기로 30 회 반복·180 회 가중치 갱신을 수행했으며 검증 집합에서 2 회차 모델을 선택했다. 초기 대비 104 개 가중치·통계 텐서가 바뀌었고 실행 설정·기록·파일 해시를 보존했다.

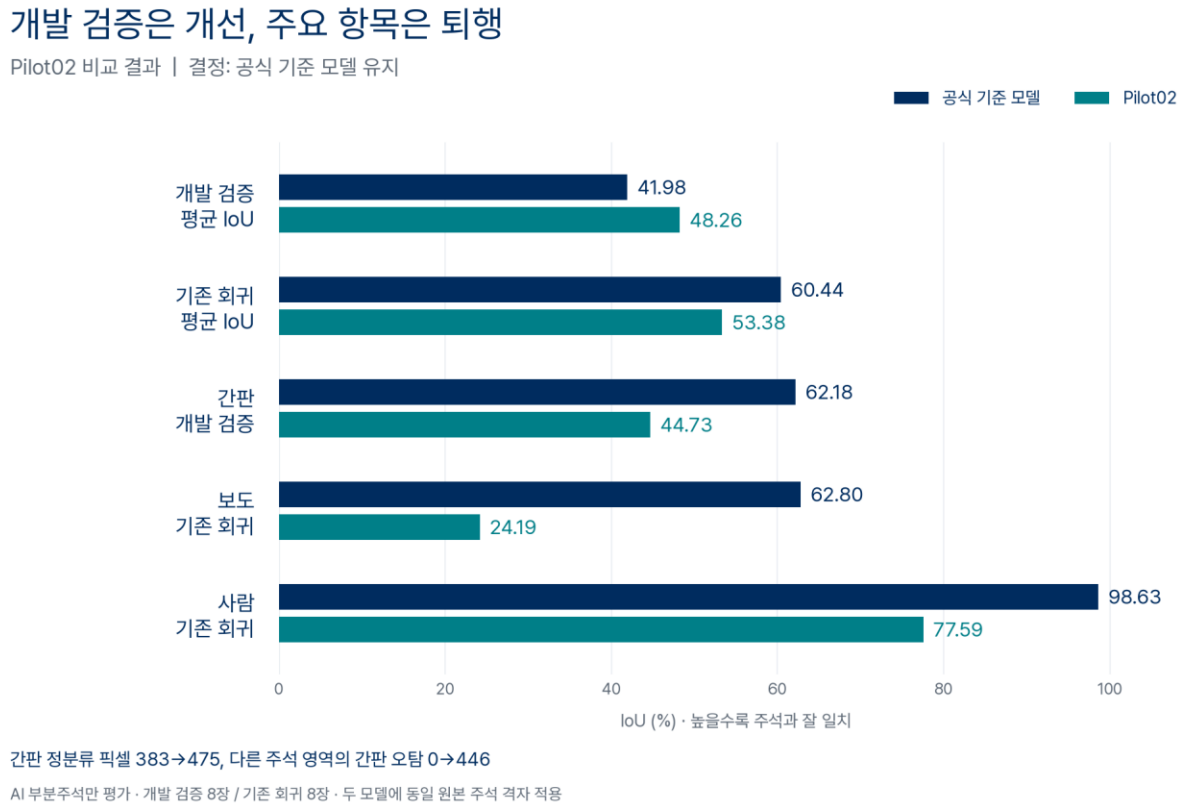


실제 파인튜닝의 학습 곡선과 분리된 시험 결과

별도 영상의 시험 8 장에서는 도로 IoU 가 70.47%→79.80%로 높아졌지만 보도는 62.80%→39.51%로 낮아졌다. 정답이 있는 8 개 클래스 평균 IoU 도 60.44%→58.76%로 내려가 기본 모델은 공식 가중치를 유지했다. 부분 주석 표본의 결과이며, 이 오류를 줄일 수 있는지 새 영상과 웹 사진을 추가한 2 차 실험에서 확인했다. 학습 과정과 평가 원장에 전후 수치와 실제 학습 증거를 정리했다.

2 차 파인튜닝과 모델 유지 결정

학습 24 장·개발 검증 8 장에 AI 보조 부분 다각형 주석 135 개를 작성했다. 기존 설정으로 30 에폭·360 회 업데이트를 수행하고 개발 검증에서 5 에폭 체크포인트를 선택했다. 초기와 비교해 104 개 가중치·통계 텐서의 변화를 확인했다.



2 차 파인튜닝의 개발 검증과 주요 클래스 비교

개발 검증 평균 IoU 는 41.98%→48.26%로 높아졌지만 기존 회귀 8 장의 평균은 60.44%→53.38%로 낮아졌다. 간판 정분류는 383→475 픽셀로 늘었으나 다른 주석 영역의 간판 오탐도 0→446 픽셀로 늘었다. 간판 오탐과 보도·사람 퇴행을 고려해 공식 기준 모델을 유지했다.

두 모델은 같은 RGB 와 원본 주석 격자에서 비교했다. 수치는 AI 부분주석의 개발 검증·기존 회귀 결과이며 새 독립 시험은 아니다. 두 차례의 학습 설정·실행·평가 자료는 보존했고 2 차 검증 기록에 수치와 해시를 제공한다.

5 Pleos Connect 연동 가능성과 조건

Driving Mood 의 최종 실행 환경은 차량 인포테인먼트다. Pleos Connect 의 Android 기반을 활용해 무드 계산을 재사용하고, 카메라·내비게이션 입력과 음악·조명 출력을 차량용 연결부로 바꾼다.[1] 현재 숫자 중심 점수기는 분리되어 있지만 영상·음원 계약에는 Bitmap·Uri 참조가 남아 있어, 차량 모듈을 만들 때 자원 관리 경계를 함께 정리한다.

연결 항목	공식 문서에서 확인한 내용	Driving Mood 적용 판단
내비게이션	현재 위치·경로 상태·TBT 등 이벤트 제공 [2]	입력 어댑터 개발 가능성 확인
도로 의미	경로·안내 정보와 현재 도로 분류는 다름	도로 종류 필드와 매핑 확인 필요
실내조명	Light 도메인에 앰비언트 색상·밝기 제어 경로 [3]	조건부 제어 대상으로 설계
제어 사용 권한	사용 신청 안내는 Vehicle Control 을 준비 중으로 표시 [4]	프로젝트 접근 상태를 별도 확인
차종별 지원	checkXXXCapabilities 로 가용성 확인 [5]	지원 범위·값·실패 처리를 동적으로 확인
차량 카메라	본 조사에서 외부 앱용 원본 영상 경로 미확인 [7]	휴대폰 카메라로 시작

Light API 의 setAmbientLightBrightnessColor, setAmbientLightBrightness 와 capability 메서드, Virtual Console 의 앰비언트 상태 항목을 연동 후보로 검토했다.[3][8]

조명 어댑터는 지원·권한 확인 → 상태 조회 → 제어 요청 → 결과 확인 순서로 구성한다. 미지원 환경에서는 프리셋 미리보기를 제공하고 사용자의 수동 조작을 우선한다.

차량 빌드는 공식 가이드에 따라 minSdk 28 이상으로 구성하고 API 34 Pleos 에뮬레이터에서 설치·모델 로딩·서비스 연결을 확인한다.[9] NaviHelper 의 위치·경로 입력부터 연결하며, 점포 영업시간 제공과 영상 속 간판의 점포 대응은 별도 확인한다. Galaxy S25+의 성능 측정은 휴대폰 검증에 사용하고, 차량에서는 처리 지연·최대 메모리·발열을 다시 측정한다.

이식은 공통 계산 계약 고정 → 차량 빌드·내비게이션 연결 → 주행 제한·오디오·절전 복귀 검증 → 승인된 카메라·조명 연결 순서로 진행한다. 상세 영상과 분석 근거는 주차 중 화면으로 제공하고, 주행 중에는 차량의 UI 제한에 맞춰 결과와 조작을 줄인다.[10] 현재까지의 실행 검증은 Android 휴대폰 프로토타입 범위다.

6 입력에서 차량 경험까지의 동작 설계

현재 프로토타입의 흐름은 **30 초·60 초 촬영 → 영상 분석 → 완료음 → 무드 결과 → 음악·조명 미리보기**다. 이후 차량 연결에서도 같은 입력·출력 구조를 확장한다.

1. 입력의 관측 시각·수신 시각·출처·가용 상태를 기록한다.

2. 프레임 품질과 영역 마스크를 검사하고 차량광·반사광의 영향이 큰 장면은 색감 기여를 낮추거나 제외한다.

3. 환경 키워드 후보를 만들고 내비게이션·날씨와 대조한다. 근거가 충돌하면 미확인 또는 제한된 결과를 반환한다.

4. 운전자가 선택한 현재 기분과 원하는 분위기를 별도로 반영한다. 명시적 원하는 분위기를 자동 환경 추정보다 우선한다.

5. 여러 관측의 지속성과 유효 기간을 검사해 키워드를 안정화한다. 최소 유지 시간과 변경 조건을 두어 화면·곡·조명이 짧게 반복 전환되는 일을 줄인다.

6. 현재는 같은 공통 주변 무드 목록을 음악과 조명 미리보기에 전달한다. 차량 확장에서는 목표 MoodState 와 승인된 출력 어댑터로 연결한다. 음악은 다음 곡에 반영하고, 조명은 허용된 범위에서 점진적으로 바꾼다. 사용자 취소·수동 변경 시 자동 출력을 멈춘다.

예시 상황	공통 무드 해석	출력 예시
따뜻한 도시 조명과 차분함 선호	따뜻한 색감과 차분한 목표를 함께 유지	잔잔한 곡 후보와 낮은 밝기의 선호색
비 오는 고속도로	차량광 기여 제한과 원하는 분위기 우선	안정적인 곡 후보와 유지되는 조명
밝은 상권이지만 휴식을 선택	밝은 환경과 휴식 목표를 분리	휴식 목표에 맞춘 음악과 조명
카메라 또는 내비게이션 중단	남아 있는 유효 입력으로 부분 가용	사용자 프리셋 유지와 출처 안내

조명 출력은 사용자 선호를 반영한 실내 앰비언트 프리셋으로 시작한다.

주행 화면은 짧은 키워드와 간단한 조작으로 구성하고, 상세 분석은 별도 화면으로 제공한다. CarUxRestrictions 와 내비게이션 오디오 우선순위를 적용한다.[10]

7 단계별 개발 계획

요청형 녹화·분석과 의미분할에 하늘색 해석을 더해 공통 주변 무드를 음악·조명 미리보기에 연결했다. 다음 단계는 대상 단말에서의 지속 실행과 사용자 피드백, 차량 입력·출력 연결을 검증하는 것이다.

단계	작업과 산출물	다음 단계 진입 기준
1 공통 무드 계약	MoodState 와 입력·출력 인터페이스 확정	현재 음악 동작 보존과 출처·누락 처리 검사
2 영상 분석 개선	경량 모델 비교와 장면별 품질 규칙	정답 표본 평가와 대상 단말 지속 실행
3 감성 피드백	현재 기분·수정 기능과 선택 이력 활용	사용자 의도 우선과 초기화 동작 확인
4 내비게이션 연동	Pleos 입력 어댑터와 에뮬레이터 시나리오	실제 필드 의미·연결 중단·복구 검증
5 실내조명 연동	프리셋·기능 검사·제어·수동 해제	사용 권한과 대상 차량 상태 확인
6 통합 검증	동일 무드의 음악·조명 적용과 시연	오해석·전환 안정성·사용자 적합도 평가

공통 엔진은 입력 제공자와 출력 기능을 분리한다. 장소 추천은 검색 결과와 사용자 선택을 거쳐 경로 안내로 연결한다.

차량 통합은 SDK 접근 권한과 capability 를 확보한 뒤 에뮬레이터와 대상 차량에서 검증한다.

기존 6 개 영상의 실험 자료를 보존하고 새 4 개 영상의 고정 60 초 구간을 추가했다. 원본·분석·결과의 3 종 90 초 영상과 영역별 기여를 보여주는 그림·GIF 를 구성한다.

장면 해석은 개별 물체의 기여에 시간·날씨·공간·주변 활동의 조합을 더하는 방향으로 확장한다. 시간은 기기 시각을 사용하고, 위치 기반 일출·일몰로 계절 차이를 보완한다. 하늘의 밝기·색과 건물·간판의 빛을 분리해 같은 밝기도 맥락에 따라 다르게 해석한다.

장면 조합의 예	확장할 환경 무드
밤·어두운 하늘·여러 네온과 사람	활기 있는 도시 분위기
맑은 낮·푸른 하늘·녹지	산뜻함·개방감·청량함
해질녘·주황빛 하늘·부드러운 조명	따뜻함·부드러움
비·낮은 시야·조용한 거리	촉촉함·차분함
새벽·드문 차량·변화가 적은 긴 주행	적막함·단조로움·쓸쓸함

운전자가 원하는 방향에 따라 분위기를 이어가는 음악과 기분을 전환하는 음악을 제안한다. 현재 기분과 졸림은 사용자 피드백으로 구별해 다룬다.

8 시행착오와 개선 근거

초기 정지사진, 분할 모델 비교와 주행 실험의 원본·출력·설정·측정값은 비교 자료로 보존한다. 대표 색조만으로 야간 도심을 '몽환적인'이라고 해석했던 오류에서 출발해, 물체 영역의 빛·색·사람과 구간 지속성을 분리하는 방식으로 개선했다.

시험 단계	확인한 한계	개선 방향
차량 검출과 색조 해석	작은 간판·건물 조명 누락	의미분할과 RGB 대비 관측 결합
색감 품질로 일괄 제외	실제 색과 관측 강도까지 소실	원시 강도와 품질을 분리
두 차례 파인튜닝	일부 클래스 개선과 다른 클래스 퇴행	클래스별 평가 후 기준 모델 유지

대표 분할 오류 4 개와 초기 결과는 시행착오 자료, 작은 간판·넓은 면 복구와 기존 Android 비교는 관측 개선 기록에 보존했다.

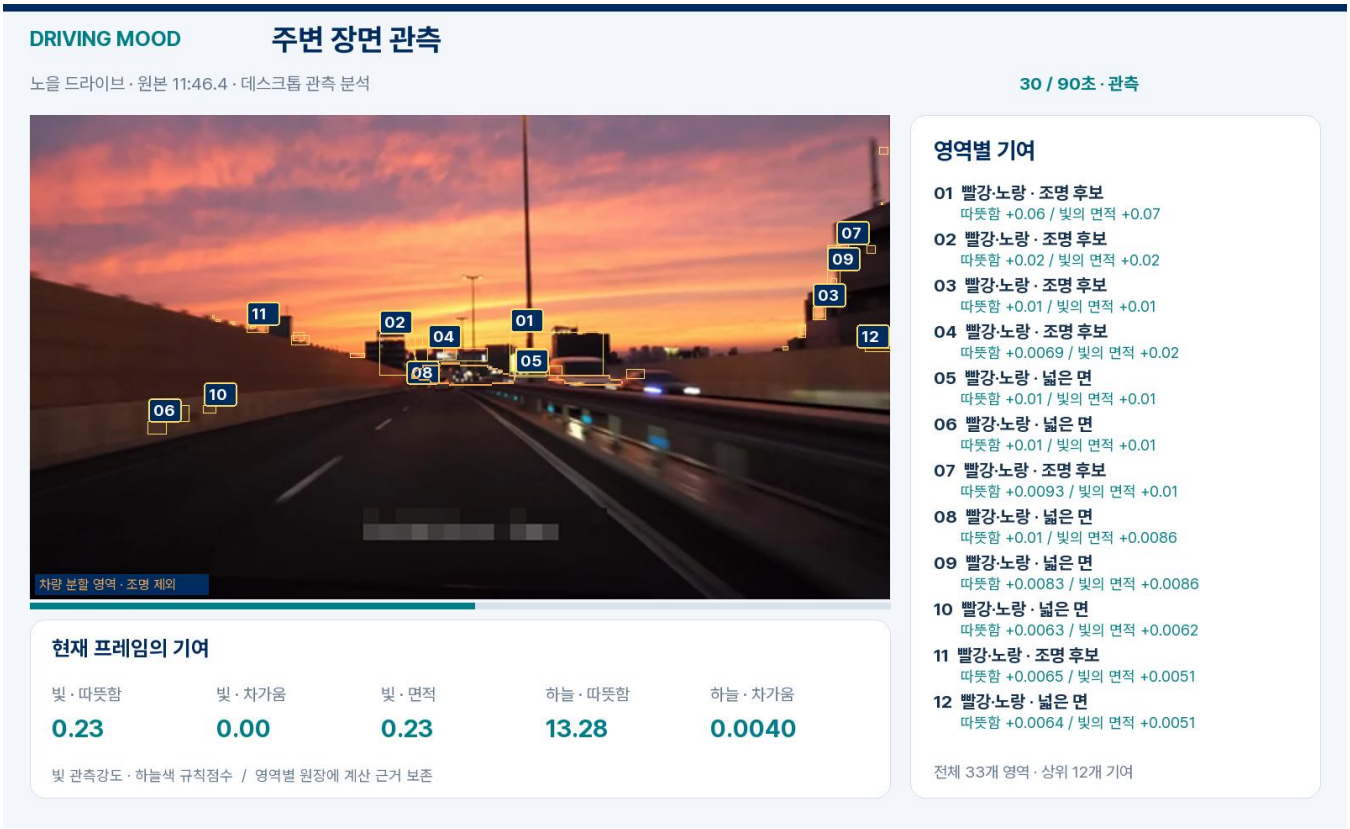
새 영상에서 영역별 기여 확인

새 4 개 영상의 중앙 시점에서 각각 60 초를 고정했다. 실제 시각을 가진 240 개 RGB 와 공식 모델의 분할 예측을 공용 계산기에 입력했다. 같은 1 초 구간에서는 첫 표본만 유지해 총 236 개 대표 구간을 사용했다.



밤 도심의 실제 관측 영역과 색감 기여

차량 분할 영역은 주황색 경계로 표시하고 조명 계산에서 제외한다. 번호가 붙은 조명·사람 영역은 오른쪽 원장의 실제 기여와 연결된다. 하늘색과 빛의 관측 강도는 별도로 표시한다.



노을 장면의 하늘색과 주변 조명 기여

구간 전체의 공통 무드 결과

장면	공통 주변 무드	구간 지속 근거
노을 드라이브	따뜻한	따뜻한 조명과 하늘색 각각 59/60
서울 낮 도심	활기 넘침·차가운	밝은 면적·분포 55/60, 차가운 하늘 60/60
서울 밤 도심	활기 넘침	밝은 면적·분포 49/60
흐린 날 도로	주요 후보 없음	차가운 하늘 28/60 으로 절반 미만

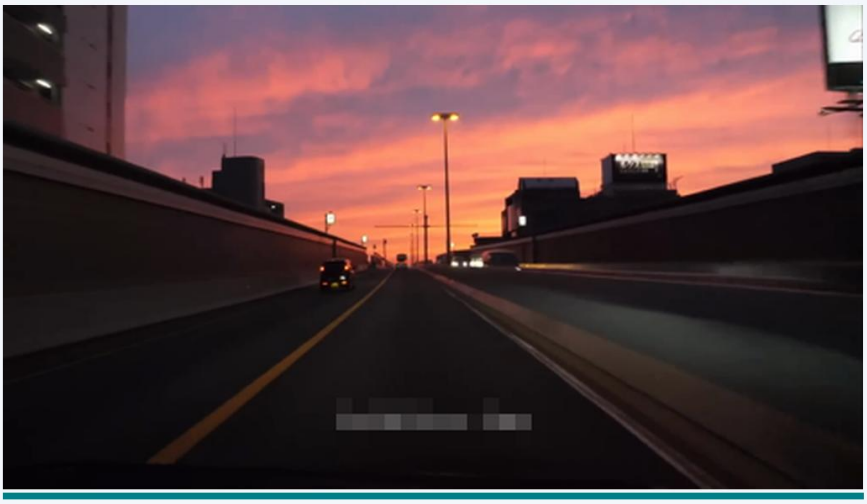
‘활기 넘침’은 이 실행에서 밝은 면적과 공간 분포의 지속성을 해석한 키워드다. 촬영 날짜·위치·날씨와 사람 검출 수는 제공되지 않았다. 밤 영상의 시각 경계에서 같은 구간에 들어간 4 개 표본은 중복으로 처리했고, 결과를 만들기 위해 누락 구간이나 기준을 바꾸지 않았다. 원본 출처와 계산 원장을 함께 제공한다.

DRIVING MOOD

주변 무드 결과

노을 드라이브 · 원본 12:15.4 · 데스크톱 관측 분석

80 / 90초 · 결과



현재 주변 무드

따뜻한 색감

관측 구간

60초 · 60개 대표 프레임

같은 무드의 활용

음악 추천 · 조명 프리셋

색과 밝기 · 장면의 활동
시간에 걸친 관측을 종합

음악의 목표 분위기는
사용자가 별도로 선택

조명은 프리셋 미리보기

관측 구간의 기여

빛 · 따뜻함	빛 · 차가움	빛 · 면적	하늘 · 따뜻함	하늘 · 차가움
0.37	0.0076	0.44	10.87	0.03

빛 관측강도 · 하늘색 규칙점수 / 영역별 원장에 계산 근거 보존

노을의 따뜻한 하늘색과 주변 무드

DRIVING MOOD

주변 무드 결과

서울 낮 도심 · 원본 28:18.8 · 데스크톱 관측 분석

80 / 90초 · 결과



현재 주변 무드

활기 넘침
차가운 색감

관측 구간

60초 · 60개 대표 프레임

같은 무드의 활용

음악 추천 · 조명 프리셋

색과 밝기 · 장면의 활동
시간에 걸친 관측을 종합

음악의 목표 분위기는
사용자가 별도로 선택

조명은 프리셋 미리보기

관측 구간의 기여

빛 · 따뜻함	빛 · 차가움	빛 · 면적	하늘 · 따뜻함	하늘 · 차가움
0.26	0.16	1.71	0.06	3.92

빛 관측강도 · 하늘색 규칙점수 / 영역별 원장에 계산 근거 보존

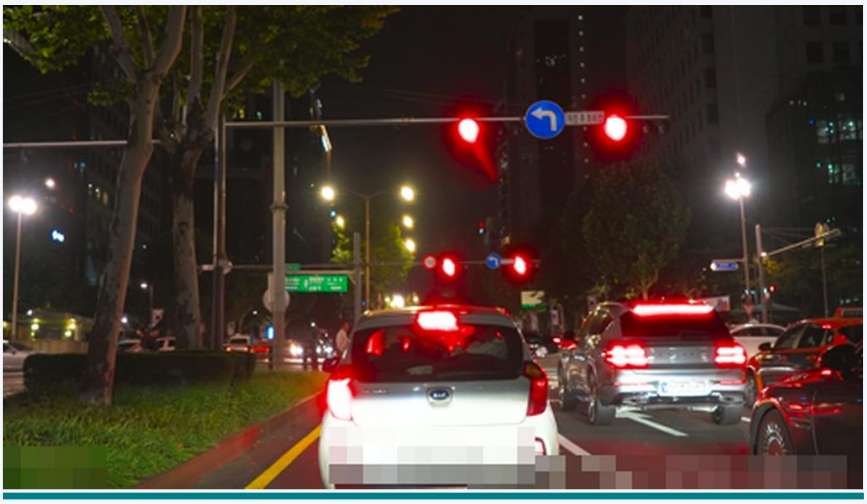
낮 도심의 밝은 영역과 푸른 하늘을 함께 반영한 결과

DRIVING MOOD

주변 무드 결과

서울 밤 도심 · 원본 32:40.3 · 데스크톱 관측 분석

80 / 90초 · 결과



현재 주변 무드

활기 넘침

관측 구간

60초 · 56개 대표 프레임

같은 무드의 활용

음악 추천 · 조명 프리셋

색과 밝기 · 장면의 활동
시간에 걸친 관측을 종합

음악의 목표 분위기는
사용자가 별도로 선택

조명은 프리셋 미리보기

관측 구간의 기여

빛 · 따뜻함	빛 · 차가움	빛 · 면적	하늘 · 따뜻함	하늘 · 차가움
0.71	0.20	1.47	0.04	0.06

빛 관측강도 · 하늘색 규칙점수 / 영역별 원장에 계산 근거 보존

밤 도심의 밝은 영역 분포와 지속성에 따른 결과

DRIVING MOOD

주변 무드 결과

흐린 날 도로 · 원본 27:27.7 · 데스크톱 관측 분석

80 / 90초 · 결과



현재 주변 무드

주요 무드 미정

관측 구간

60초 · 60개 대표 프레임

같은 무드의 활용

음악 추천 · 조명 프리셋

색과 밝기 · 장면의 활동
시간에 걸친 관측을 종합

음악의 목표 분위기는
사용자가 별도로 선택

조명은 프리셋 미리보기

관측 구간의 기여

빛 · 따뜻함	빛 · 차가움	빛 · 면적	하늘 · 따뜻함	하늘 · 차가움
0.08	0.0078	0.64	0.02	1.26

빛 관측강도 · 하늘색 규칙점수 / 영역별 원장에 계산 근거 보존

흐린 도로에서 충분히 지속되지 않은 후보를 제외한 결과

9 검증 계획과 기대 효과

0.3.2 는 하늘색과 조명을 공통 주변 무드로 묶어 음악·조명 미리보기에 전달한다. 통합 소스의 단위 검사 306 개와 실제 RGB 비교, 30 초·60 초 녹화·취소 검증을 재사용했고 최종 서명 APK 에서 제품 구성·라이선스·업데이트 설치를 다시 확인했다. 서명·16KB 정렬·문구 검사도 통과했다.

새 4 개 영상의 240 프레임에서는 관측 출처·기여 배분·하늘색 수치의 일치를 확인했다. Galaxy S25+ 실기기의 처리 지연·발열, 환경 API 실통신과 Pleos 실차 연결은 대상 환경에서 검증한다. 버전별 검증 기록에 실제 실행 범위를 정리했다.

검증 대상	확인할 지표와 방법
영상 분할	차량·도로·건물·창문·간판의 클래스별 IoU 와 누락 사례
차량광 억제	고속도로·정체·젖은 노면에서 잘못 포함된 빛의 비율
시간 안정성	같은 장면에서 키워드가 불필요하게 바뀌는 횟수
단말 성능	전체 처리 지연 p50·p95, 최대 메모리, 발열과 지속 동작
감성 적합도	사용자 자기보고와 제안 키워드의 일치·수정·수락 비율
공동 출력	음악·조명의 무드 일관성, 수동 해제와 실패 복구
요청형 동작	대기 중 요청 0 회, 캐시 재사용, 중복 탭·취소·시간 초과 후 수집 종료

환경 입력 단독, 내비게이션 결합, 사용자 피드백 결합을 동일 조건에서 비교한다. 평가 자료는 도심·주거지·고속도로·터널과 야간·비·역광을 포함하고, 촬영 원본 단위로 개발·평가 집합을 분리한다.

공통 무드 키워드로 음악과 조명의 분위기를 일관되게 연결하고, 운전자가 적은 조작으로 원하는 환경을 선택하도록 돕는다. 효과는 제안 수락·수정 비율과 직접 선택 대비 만족도로 평가한다.

기분·선호 피드백은 정차 상태에서 간단히 수집한다.

10 참고 자료

공식 문서 확인일: 2026 년 10 월 24 일.

1. Pleos Connect 플랫폼 — Android Automotive 기반과 차량 앱 환경.

2. NaviHelper 이벤트 — 위치·경로·안내 이벤트와 구현별 차이.

3. Vehicle SDK 개요 및 Light API — 앰비언트 제어와 비동기 결과 처리.

4. 프로젝트 생성과 SDK 사용 신청 — Vehicle Control 준비 중과 State·NaviHelper 사용 가능 안내.

5. API 호환성과 가용성 — 차량별 지원과 capability 검사.

6. Ultralytics 의미 분할 — YOLO26 의미 분할 모델과 데이터셋.

7. 하드웨어 접근 정책 — 플랫폼 SDK 를 통한 접근과 하드웨어 제약.

8. Virtual Console 사용 가이드 — 앰비언트 밝기·색상 상태 에뮬레이션.

9. Pleos 개발 환경 — minSdk 28 이상과 API 34 에뮬레이터 구성.

10. 주행 안전 설계 — 화면 제약과 운전 중 상호작용 기준.

11. 기상청 단기예보 조회서비스 — 초단기실황 사용과 2026 년 10 월 19 일 활용 가이드. 발급 경로에 따라 엔드포인트와 인증 매개변수를 구분한다.